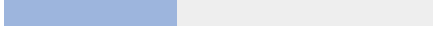
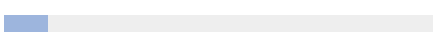
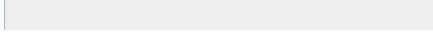


PREDICCIÓN DEL EXAMEN PARCIAL · ING340 Introduction to Medical Imaging · 2026-2

Basado en los EX1 2024-2 , 2025-1 , 2025-2 y 2026-1 , los quizzes 1–6 de 2025-2 , 2026-1 y 2026-2 y los Time Outs de cada unidad.

1. ¿Qué tan probable es cada tipo de pregunta?

Directividad de una fuente : escribir U_0 con rect / tri / δ , $H = FT$, ancho cero-a-cero , -3 dB o dB a un ángulo		90 %
Reflexión y transmisión en capas : $Z = pc$, R y T con signo , eco = $ITT \cdot R \cdot ITT$, tiempos y dibujo de ecos		85 %
Rayos X con gráfica : μ vs E (log-log) , haz de 2 energías , filtros , kVp $\leftrightarrow$ mA , sistema 2x2		85 %
Arreglos (arrays) : retardos de enfoque / steering , array curvo , frame rate , localizar dispersores		80 %
Ecuación de onda / impedancia específica (esférica o cilíndrica) / intensidad / B/A		65 %
Campo cercano y lejano , enfoque : z_R , z^∞ , $f\#$, ancho -3 dB , DOF , PSF pulso-eco		55 %
Rayos X geometría : SID , magnificación , penumbra		40 %
Tabla de onda plana : “¿por qué factor cambia cada cantidad?”		35 %
Rayos X : tubo (calor , η) , Compton , rejilla anti-dispersión		25 %
Unit 0 : PSF y convolución de gaussianas		20 %
Interferómetro de Michelson (fue opcional en 24-2)		10 %
Doppler (vino en todos los EX1 pasados , pero NO entra este ciclo)		0 %

Lo que viene SÍ o SÍ (aparece en casi todos los parciales y en los quizzes de este ciclo)

- Una pregunta de DIRECTIVIDAD : 4 de 4 parciales (apodización , Hanning , trapecio , elementos) + Quiz 2 y Quiz 3 cada ciclo.
- Una pregunta de CAPAS / INTERFACES : 3 de 4 parciales + Quiz 4 (2025-1 , 2026-2) + Quiz 3 2026-1.
- Una pregunta de RAYOS X leyendo una gráfica : los 2 últimos parciales + Quiz 5 (2026-1) y Quiz 6 (2026-2).
- Muy probable : ARRAYS con retardos (26-1 P1 valió 5 puntos ; Quizzes 3 y 5 de este ciclo fueron de arreglos).

2. Cómo cambió el nivel en 2026-2 (los quizzes preparan el parcial)

- Enunciados en ESPAÑOL y con UNA situación de varias etapas (no fórmula directa) : agua cuya c cambia con la temperatura (Q4) , localizar dispersores con tiempos de ida y vuelta (Q5) , leer un espectro con filtros (Q6).
- Hay que LEER datos de una gráfica o tabla : espectro (Q6) , tiempos medidos (Q5) , μ en escala log-log (EX1 25-2 , 26-1).
- Giros físicos : ida y vuelta ($2z/c$) , el filtro NO cambia $E_{\max}$, T de presión > 1 , c depende de T .
- Espera 5–6 preguntas de 2–5 puntos ; al menos 2 con gráfica o tabla ; 1 de “explique / comente”.

3. Contenido de este PDF

- Banco ordenado por tema : todos los ejercicios de EX1 , quizzes y Time Outs (resumidos).
- Examen de predicción en formato parcial (6 preguntas , 20 puntos).
- Preguntas adicionales de predicción A1 – A13 (variantes que también pueden venir).
- Solucionario paso a paso al final (estilo apuntes).

BANCO DE EJERCICIOS PASADOS • ordenado por tema

[EX1 aa-s Pn] = examen parcial ; [Qn aa-s] = quiz ; [TO] = Time Out del PPT. Entre paréntesis , la respuesta cuando se conoce.

Unit 0 • señales , PSF y Fourier

- [EX1 24-2 Q1] Fuente de rayos X extendida + orificio : PSF $h_1 = \exp(-x^2/27)$ a $z = d/2 \rightarrow$ PSF a cualquier z ; luego pantalla $h_2 = \exp(-x^2/6) \rightarrow$ PSF total a $z = 3d/4$ (convolución de gaussianas).
- [Q1 25-2] Simplificar $\text{sinc}(x, y) * \text{sinc}(2x, 0.5y) \cdot \text{sinc}(0.5x, 2y)$ con propiedades de Fourier.
- [TO] ¿Lineal / invariante? $y = g(t)x(t)$, $y = ax + b$, $y = x(-t)$, $y = \exp(x)$ · inversa 2×2 con ruido · mínimos cuadrados para $y = \beta x$ · PSF triangular de base b : FWHM y Rayleigh ($b/2$).

1.1 • Ecuación de onda e impedancia

- [EX1 24-2 Q2] Demostrar $B/A = (\gamma - 1)/2$ para un proceso adiabático.
- [EX1 25-1 Q3] Tabla de un gas cuando c se duplica ($360 \rightarrow 720$ m/s) : factor de cada cantidad.
- [EX1 25-1 Q4] Intensidad media en el medio 1 (incidente + reflejada) con $Z_1 \gg Z_2$ ($R = -1 \rightarrow I = 0$).
- [EX1 25-2 P1] Onda cilíndrica $p = \frac{A}{\sqrt{r}} e^{j(\omega t - kr)}$: demostrar $Z_{sp} = j\omega\rho_0/(1/(2r) + jk)$; ¿cuándo $Z_{sp} \approx \rho_0 c$?
- [Q1 26-1] ¿ $p = A(x - ct)^3$ cumple la ecuación de onda? (sí , es función de $x - ct$).
- [Q1 26-2] $P = A(x^3 - ct^2)^2$: ¿cumple? y $\partial P/\partial x$ en $(2, 1)$ (no cumple ; 840 Pa/m).
- [Q2 25-2] Fuente esférica : ¿a qué r se puede tratar como plana con error $\leq 10\%$ en u ? (0.3λ).
- [TO 1–5] módulo isotérmico / adiabático y c del aire · fuente puntual (u, ξ, Z_{sp}) · onda plana · intensidad de una onda estacionaria · tabla de 2 gases.

1.2 · Radiación , directividad , arreglos , enfoque

- [EX1 24-2 Q3] Arreglo con apodización de Bartlett : H , razón de anchos cero-a-cero (2) y nivel de lóbulos (−26.5 dB).
- [EX1 25-1 Q1] Fuente lineal de 4 mm , 300 kHz en agua con perfil Hanning : distancia de campo lejano , ancho cero-a-cero , dB a 15°.
- [EX1 25-2 P2] Perfil trapezoidal = $\text{rect}(a) * \text{rect}(b)$: ancho cero-a-cero ($a = 1$, $b = 3$ cm , 1 MHz) y −3 dB ($a = b = 2$ cm).
- [EX1 26-1 Q2] Elementos de 0.25 mm : amplitud en el foco del elemento central vs los extremos.
- [Q2 26-1] $U_0 = \text{rect}(x/d) * [\delta(x - L/2) + \delta(x + L/2)]$, $d = 0.8\lambda$, $L = 2.5\lambda \rightarrow H(\theta) = 0.8\lambda \text{sinc}(0.8 \sin \theta) \cdot 2\cos(2.5\pi \sin \theta)$.
- [Q2 26-2] $U_0 = \text{rect}((x - 0.5L)/L) + \text{rect}((x + 0.5L)/L) \rightarrow H(\theta)$ en función de L , λ , θ .
- [Q3 25-2] Pistón con lóbulo de 3 cm a 2 MHz ; diámetro $\times 3$ y 1 MHz $\rightarrow$ nuevo ancho (2 cm).
- [Q3 26-2] Arreglo de N rectángulos $w_x \times w_y$, paso d_x : $H(\theta_x , \theta_y)$; con $w_x = \lambda/2$, $d_x = \lambda \rightarrow$ nivel del 1.er lóbulo de rejilla (−3.9 dB).
- [TO] perfil triangular · arreglo de líneas de ancho $w < d$ · 30 elementos con $d = 1.5\lambda$ (rejilla a 41.8°) · pistón de 0.343 m en aire a 100 Hz , 1 kHz , 10 kHz · pistón enfocado de 0.5 in a 2 in , 10 MHz.

1.3 · Imagen ecográfica , interfaces , retardos

- [EX1 25-2 P3] (a) PSF pulso-eco de un pistón enfocado $\rightarrow$ diámetro ; (b) eco de una interfaz con igual $\rho \rightarrow c_2$.
- [EX1 26-1 Q1] Array curvo de 13 elementos ($R = 40$ cm , pitch 0.3 mm) : $\Delta\tau$ al enfocar en (0 , 8) y (−3 , 10) cm ; frame rate con 40 líneas.
- [EX1 26-1 Q3] Fantoma de 3 capas : razón eco / transmitido desde $z = 10$ cm ; dibujar los 3 primeros ecos (2 ciclos).
- [Q3 26-1] Array de 9 elementos , pitch 0.5 mm , capas de 2 , 3 MRayl y c_3 , ρ_3 : eco profundo 0.24 , $f_s > 60$ MHz , $\Delta\tau = 0.935$ μs (no ns).
- [Q4 25-1] $c_2 = c_1/2$, $\rho_2 = 4\rho_1$: razón transmitida / reflejada (4 : 1).
- [Q4 26-2] Agua $c = 1400 + 4.5T$ sobre un material de 1.5215 MRayl a 37 °C : ¿cuánto bajar T para que T_{int} suba 3 %?
- [Q5 25-2] 128 elementos a λ , 7.5 MHz , $f\# = 2$ a 2 cm : retardo máximo en ciclos (3.1).
- [Q5 26-2] Arreglo de 3 elementos ($d = 5$ mm) , el central emite y todos reciben : ubicar 2 dispersores con los tiempos.
- [TO] coeficiente de reflexión oblicua · 3 ecos de 1 MHz , 2 ciclos · L11-4 (3.8 cm , 128 elem.) sub-apertura de 5 a 2 cm.

2.1 – 2.2 · Rayos X

- [EX1 25-2 P5] Tabla kVp → energía efectiva ; 50 kV , 0.5 mA , 20 cm blando + 5 cm hueso ; a 120 kV , ¿qué mA da la misma I en el detector?
- [EX1 26-1 Q5] Haz de 2 energías (30/80 y 60/80 keV) en hueso : μ efectivo a 1 y 5 cm ; comentar (endurecimiento).
- [EX1 26-1 Q6] Corazón a 10–15 cm : SID para distorsión $\leq 10\%$ (≥ 165 cm).
- [Q5 26-1] $I_0 = 1000$; hueso 0.5 , blando 0.2 cm^{-1} , 10 cm total ; $I_1 = 1000e^{-3}$, $I_2 = 1000e^{-2} \rightarrow x_b = 10/3$, $x_t = 20/3$ cm.
- [Q6 26-1] Sinograma de un punto en $(0, -2)$: amplitud 2 , mínimo -2 en $\theta = 90^\circ$.
- [Q6 26-2] Espectro de 100 kVp con filtros 0–30 mm : $f_{\max}$ con filtro de 20 mm (2.42×10^{19} Hz) ; μ del filtro a 60 keV ($\approx 0.75\text{ cm}^{-1}$).
- [TO] calor de 120 kVp , 10 mA , 25 ms · diferencias entre espectros · HVL y 99 % a 35 kV en músculo · $\eta = 0.81\%$ → HVL · 3 haces hueso/tejido · centelleador 60 keV → fotones de 415 nm · Compton “recto” si $E' \geq 98$ keV · películas a 30 y 100 keV.

No entran en 2026-2 (solo referencia)

- Doppler : EX1 24-2 Q4 (PW) , 25-1 Q2 (filtro de pared) , 25-2 P4 (Kasai) , 26-1 Q4 (PRF) ; Q4 25-2 , Q6 25-2.
- Interferómetro de Michelson : EX1 24-2 Q5 (opcional).

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
INTRODUCTION TO MEDICAL IMAGING

Examen 1 — PREDICCIÓN
(Segundo semestre 2026)

Indicaciones generales:

- Duración: 3 horas.
- Materiales a utilizar: hasta 2 hojas de anotaciones del curso (no están permitidos problemas resueltos). Se permite el uso de calculadora no programable. Ningún otro dispositivo electrónico está permitido.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.

Puntaje total: 20 puntos

Pregunta 1: Ecuación de onda e impedancia específica (3 puntos)

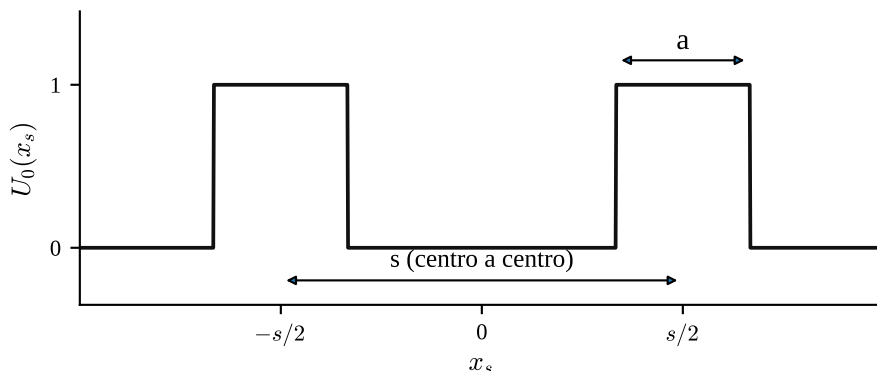
Una fuente puntual radia en agua ($c = 1500$ m/s, $\rho_0 = 1000$ kg/m³) a $f = 2$ MHz. Su campo de presión es

$$p(r, t) = \frac{A}{r} e^{j(\omega t - kr)}$$

- (a) (1 pto) Demuestre que $p(r, t)$ satisface la ecuación de onda. Use el laplaciano esférico con simetría radial $\nabla^2 p = \frac{1}{r} \frac{\partial^2(rp)}{\partial r^2}$.
- (b) (1 pto) A partir de la ecuación de movimiento $\rho_0 \partial u / \partial t = -\partial p / \partial r$, obtenga la velocidad de partícula $u(r, t)$ y demuestre que la impedancia acústica específica es $Z_{sp} = \rho_0 c \frac{jkr}{1 + jkr}$.
- (c) (1 pto) ¿A partir de qué distancia r (en mm y en múltiplos de λ) la magnitud de Z_{sp} difiere en menos de 5 % de la impedancia característica? ¿Cuál es el desfase entre p y u en ese punto?

Pregunta 2: Directividad de una fuente acústica (3.5 puntos)

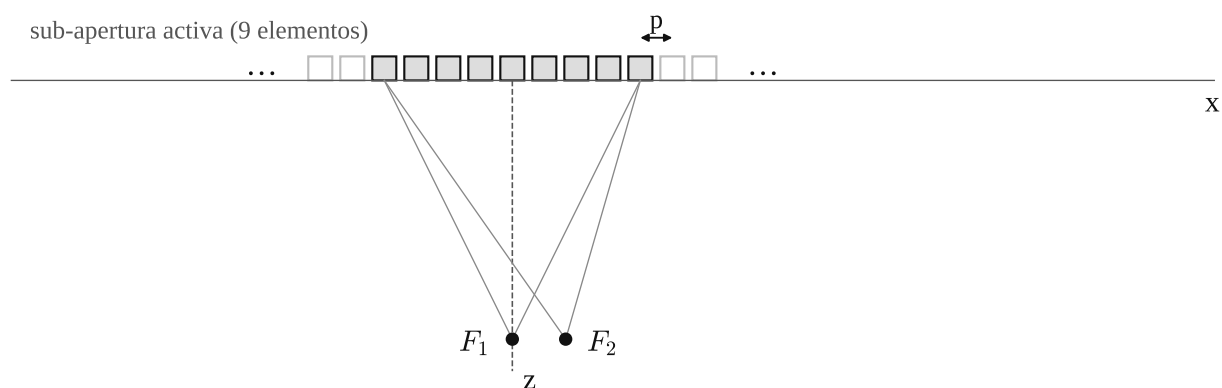
Una fuente lineal está formada por dos franjas vibrantes de ancho $a = 2$ mm cuyos centros están separados $s = 6$ mm. Ambas vibran con la misma amplitud y fase. La fuente opera a 1.5 MHz en agua ($c = 1500$ m/s).



- (1.5 pts) Escriba $U_0(x_s)$ como una convolución y obtenga el patrón de directividad $H(\theta)$ en función de a , s , λ y θ .
- (1 pts) Determine el ancho cero-a-cero (en grados) del lóbulo principal.
- (1 pts) ¿A qué ángulos aparecen los siguientes máximos dentro de la envolvente y cuántos dB están por debajo del lóbulo principal? Comente qué problema causarían en una imagen.

Pregunta 3: Formación de haz por retardo y suma (4 puntos)

Un transductor lineal de 64 elementos con pitch $p = 0.3$ mm opera a $f_0 = 5$ MHz en tejido ($c = 1540$ m/s). El sistema muestrea a $f_s = 40$ MHz. En cada disparo se usa una sub-apertura de 9 elementos centrada en $x = 0$.



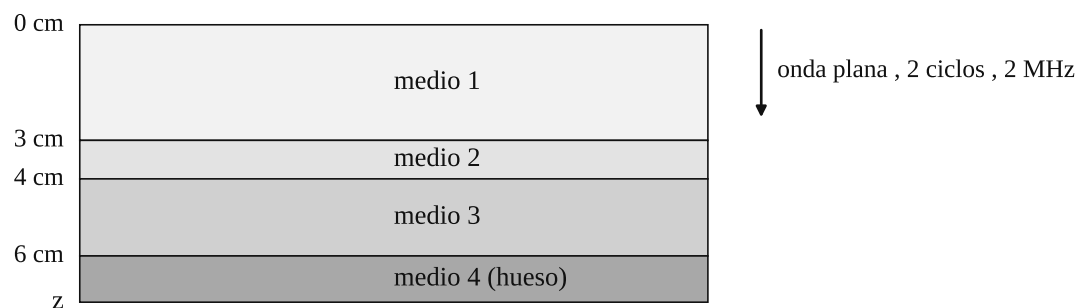
- (1.5 pts) Si se enfoca en transmisión en $F_1 = (0, 15)$ mm, calcule la diferencia entre el retardo máximo y el mínimo. ¿Qué elemento lleva el retardo máximo? Expréselo también en número de muestras.
- (1.5 pts) Repita para $F_2 = (3, 15)$ mm. ¿Qué elemento dispara primero? ¿Es suficiente la frecuencia de muestreo?

- (c) (1 pto) La sub-apertura se desplaza un elemento por línea y la imagen tiene 4 cm de profundidad. Calcule el frame rate máximo (reconstrucción instantánea) y la resolución lateral aproximada a 15 mm.

Pregunta 4: Reflexión y transmisión (4 puntos)

Una onda plana de 2 ciclos a 2 MHz se origina en $z = 0$ dentro del medio 1 y viaja en $+z$ (incidencia normal) a través del siguiente fantoma:

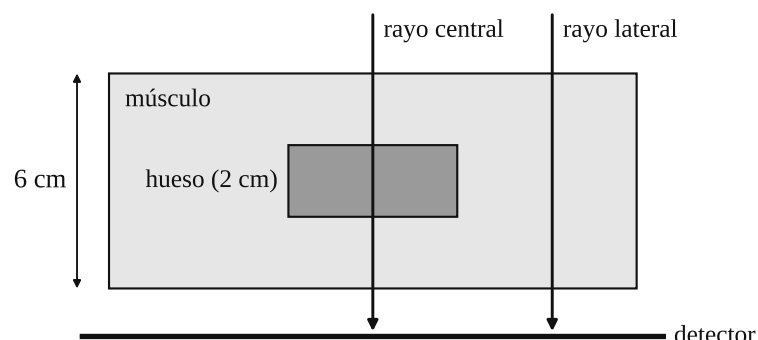
medio	z superior (cm)	z inferior (cm)	c (m/s)	ρ (kg/m ³)
1	0	3	1540	1000
2	3	4	1450	900
3	4	6	1580	1060
4 (hueso)	6	∞	3200	1900



- (a) (1.5 ptos) Calcule la razón de amplitudes entre el pulso recibido en $z = 0$ y el transmitido, para la reflexión que se origina en $z = 6$ cm.
- (b) (1.5 ptos) Dibuje los tres primeros ecos recibidos en $z = 0$ en función del tiempo. Indique claramente el tiempo de llegada, la duración y la amplitud relativa (con signo) de cada eco. ¿Llega alguna reverberación antes del eco del hueso?
- (c) (1 pto) ¿Qué porcentaje de la intensidad incidente logra entrar al hueso (medio 4)?

Pregunta 5: Radiografía de proyección (3.5 puntos)

Un haz de rayos X se modela con dos energías: 30 keV (70 % de la intensidad incidente) y 60 keV (30 %). El haz atraviesa un brazo modelado como 6 cm de músculo con un hueso de 2 cm de espesor en el centro. El rayo central cruza 2 cm de hueso y 4 cm de músculo; el rayo lateral cruza solo 6 cm de músculo. Use la gráfica de la Figura.



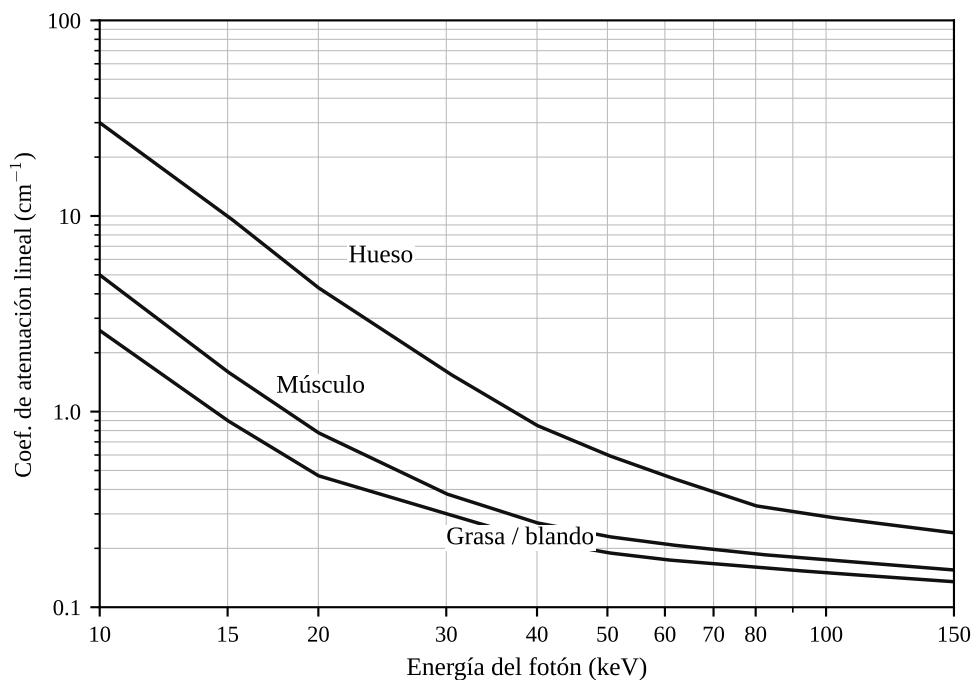
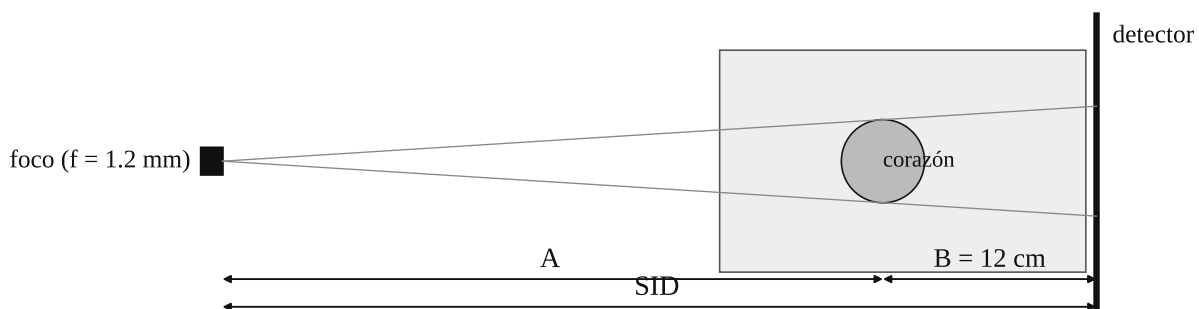


Figura: coeficiente de atenuación lineal vs energía del fotón

- (1.5 pts) Calcule I/I_0 para el rayo central y para el rayo lateral, y el contraste $C = (I_{lat} - I_{cen})/I_{lat}$.
- (1 pts) Calcule el coeficiente de atenuación efectivo del rayo central y el porcentaje de la intensidad detectada que corresponde a 60 keV. Explique el resultado.
- (1 pts) Se coloca un filtro que elimina la componente de 30 keV. ¿Cuál es el nuevo contraste? ¿Qué se gana y qué se pierde?

Pregunta 6: Distorsión geométrica (2 puntos)

En una radiografía de tórax PA el corazón está a $B = 12$ cm del detector. El tubo tiene una mancha focal de $f = 1.2$ mm.



- (1 pts) ¿Cuál debe ser la SID mínima para que la magnificación del corazón no supere 5 %?
- (1 pts) Si se usa $SID = 180$ cm, calcule la magnificación y la penumbra (borrosidad geométrica) en el detector.

Atte.

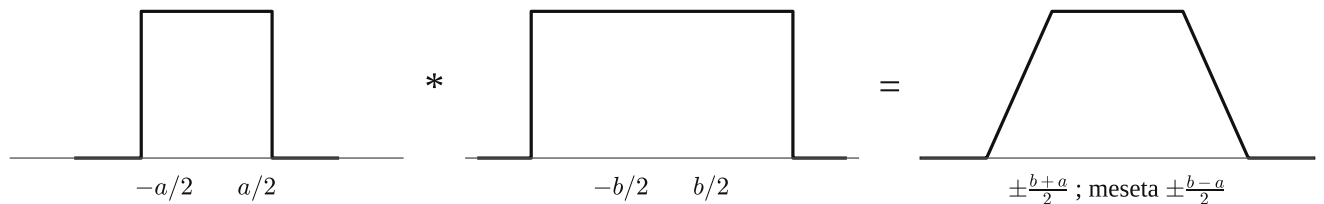
Los profesores del curso.

PREGUNTAS ADICIONALES DE PREDICCIÓN (A1 – A13)

Variantes que también pueden venir. Entre corchetes , el ejercicio pasado en el que se basa y la probabilidad estimada.

A1: Fuente trapezoidal ([EX1 25-2 P2 · 90 %])

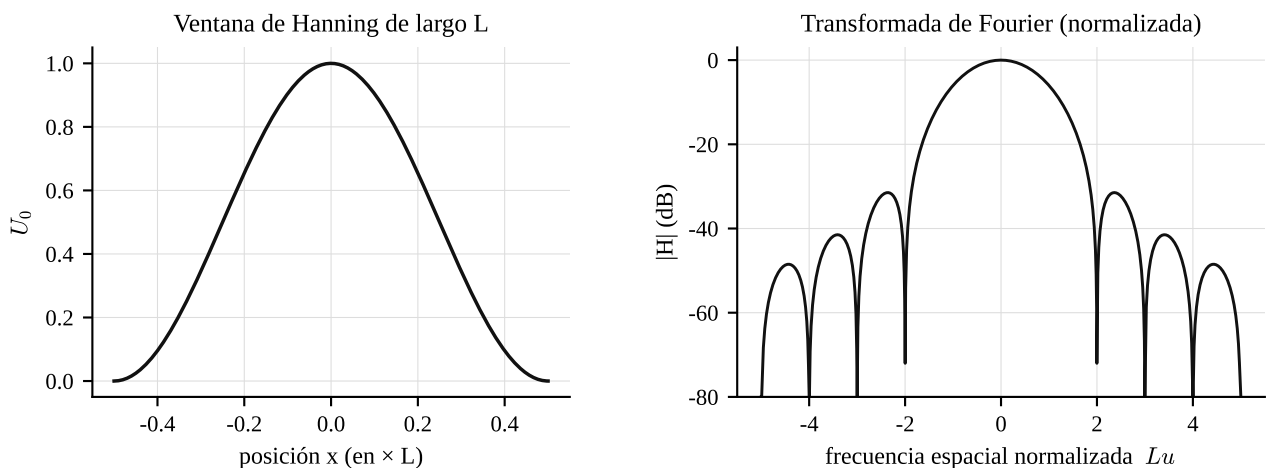
El perfil de velocidad de una fuente lineal es la convolución de dos rectángulos de anchos a y b ($b > a$), lo que forma un trapezio. La fuente opera a 1.5 MHz en agua ($c = 1500$ m/s).



- (a) Para $a = 1$ cm y $b = 2$ cm, determine el ancho cero-a-cero (en grados) del lóbulo principal.
- (b) Para $a = b = 1.5$ cm, determine el ancho a -3 dB (en grados).
- (c) Para el caso (a), ¿cuántos dB por debajo del máximo está la presión a 5° del eje?

A2: Fuente con perfil de Hanning ([EX1 25-1 Q1 · 70 %])

Una fuente lineal de largo $L = 12$ mm opera a 500 kHz en agua ($c = 1500$ m/s) con un perfil de velocidad de Hanning, $U_0 = \frac{1}{2}[1 + \cos(2\pi x/L)]\text{rect}(x/L)$, cuya transformada normalizada es $H(u)/H(0) = \text{sinc}(Lu) + \frac{1}{2}\text{sinc}(Lu - 1) + \frac{1}{2}\text{sinc}(Lu + 1)$.



- (a) Estime a qué distancia de la fuente empieza el campo lejano.
- (b) Determine el ancho cero-a-cero (en grados) y compárelo con el de una fuente rectangular del mismo largo.
- (c) ¿Cuántos dB por debajo del lóbulo principal está la presión a 15° del eje?
- (d) Explique qué se gana y qué se pierde al apodizar (Hanning o Bartlett) frente a una fuente rectangular.

A3: Tabla de onda plana ([EX1 25-1 Q3 · 35 %])

Una onda plana se propaga en un gas. Ahora la densidad de equilibrio se DUPLICA ($2.43 \rightarrow 4.86 \text{ kg/m}^3$), manteniendo la frecuencia, la velocidad de propagación, el cociente de calores específicos y la amplitud de presión acústica. Indique el factor por el que cambia cada cantidad.

cantidad	medio original	nuevo medio
frecuencia (Hz)	1000	1000
frecuencia angular (rad/s)	6283	
velocidad (m/s)	360	360
número de onda (1/m)	17.45	
longitud de onda (m)	0.360	
densidad (kg/m^3)	2.43	4.86
γ	1.50	1.50
presión de equilibrio (kPa)	210.0	
módulo isotérmico (kPa)	210.0	
módulo adiabático (kPa)	314.9	
desplazamiento pico (mm)	0.023	
velocidad de partícula pico (cm/s)	14.3	
aceleración pico (m/s^2)	898	
condensación pico	0.00040	
presión acústica pico (kPa)	0.125	0.125
impedancia característica (Rayl)	874.8	

A4: No linealidad e intensidad con reflexión ([EX1 24-2 Q2 , 25-1 Q4 · 45 %])

- (a) Partiendo de $P = P_0 + \rho_0 \left(\frac{\partial P}{\partial \rho} \right)_{\rho_0} s + \frac{\rho_0^2}{2} \left(\frac{\partial^2 P}{\partial \rho^2} \right)_{\rho_0} s^2$, calcule B/A para un proceso isotérmico y para uno adiabático. Evalúe para aire ($\gamma = 1.4$).
- (b) Una onda plana de amplitud unitaria incide normalmente desde el medio 1 sobre el medio 2 con $Z_2 = Z_1/3$. Calcule la intensidad media verdadera en el medio 1 (donde coexisten la incidente y la reflejada) y verifique que es igual a la intensidad transmitida.

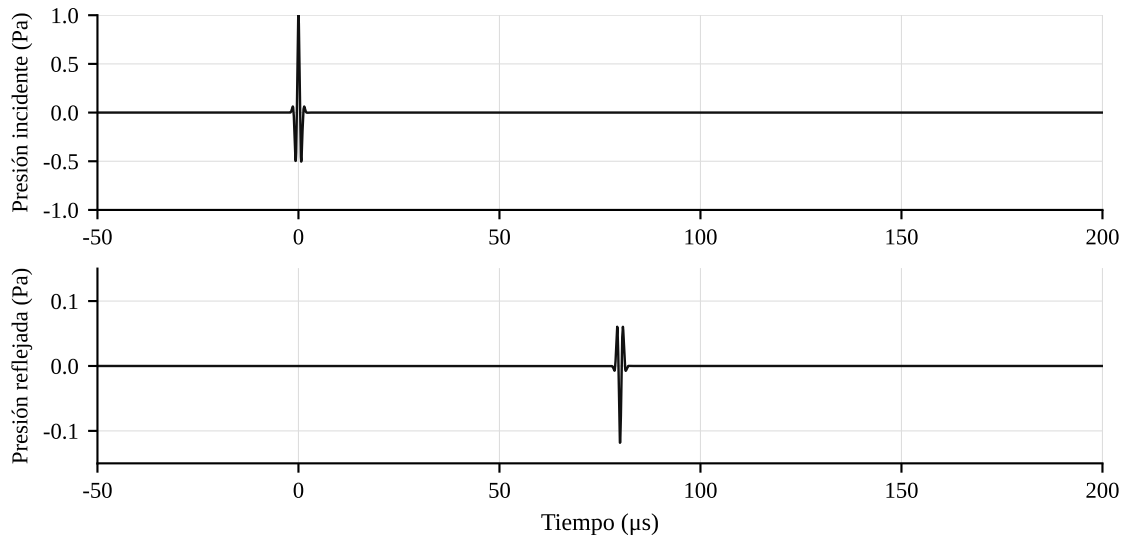
A5: Pistón circular : campo cercano , lejano y enfoque ([TO 1.2 · 55 %])

Un pistón circular de radio $a = 5 \text{ mm}$ opera a 3 MHz en agua ($c = 1500 \text{ m/s}$).

- (a) Ubique el último máximo axial de presión y la distancia a partir de la cual el campo decae como $1/r$.
- (b) ¿Cuántos ceros de presión hay en el eje (sin contar el infinito)?
- (c) Determine el ancho angular cero-a-cero del lóbulo principal en campo lejano.
- (d) Se agrega una lente que enfoca a 40 mm y luego a 20 mm . Calcule el ancho a -3 dB y la profundidad de campo en cada caso. ¿Qué se gana y qué se pierde?

A6: PSF enfocada y eco de una interfaz ([EX1 25-2 P3 · 60 %])

- (a) La PSF pulso-eco de un pistón enfocado a 50 mm tiene un ancho lateral de 0.8 mm a -6 dB (5 MHz, $c = 1500$ m/s). Recordando que la PSF pulso-eco es proporcional al cuadrado del patrón en transmisión, calcule el diámetro del pistón.
- (b) Las gráficas muestran el pulso incidente y el reflejado por una interfaz entre dos medios con la MISMA densidad. Si $c_1 = 1500$ m/s, calcule c_2 y la profundidad de la interfaz.



A7: Agua con temperatura variable ([Q4 26-2 · 50 %])

La velocidad del sonido en el agua es $c_w = 1400 + 4.5 T$ (m/s, T en $^{\circ}\text{C}$) y su densidad es 1000 kg/m^3 . Agua a 20°C está sobre un material de 1.8 MRayl y una onda plana incide normalmente desde el agua.

- (a) Calcule los coeficientes de transmisión y de reflexión de presión.
- (b) ¿Cuánto debe cambiar la temperatura del agua para que el coeficiente de transmisión aumente en 2 %?

A8: Localizar un dispersor con tres elementos ([Q5 26-2 · 50 %])

Tres elementos están en $z = 0$ en $x = -d, 0, +d$ con $d = 4$ mm. El elemento central emite un pulso en $t = 0$ y los tres reciben. Con $c = 1540$ m/s se registran los tiempos de ida y vuelta:

elemento	$E(-d, 0)$	$E(0, 0)$	$E(+d, 0)$
tiempo (μs)	9.301	8.032	8.237

- (a) Calcule la posición (x, z) del dispersor.
- (b) Verifique el resultado con el tercer tiempo.

A9: Doble energía (sistema 2×2) ([Q5 26-1 , TO 2.2 · 45 %])

Un haz atraviesa una zona con hueso y músculo. Medido a 30 keV se obtiene $I/I_0 = 1.95 \times 10^{-3}$ y a 60 keV $I/I_0 = 7.28 \times 10^{-2}$. Use la gráfica de la Pregunta 5.

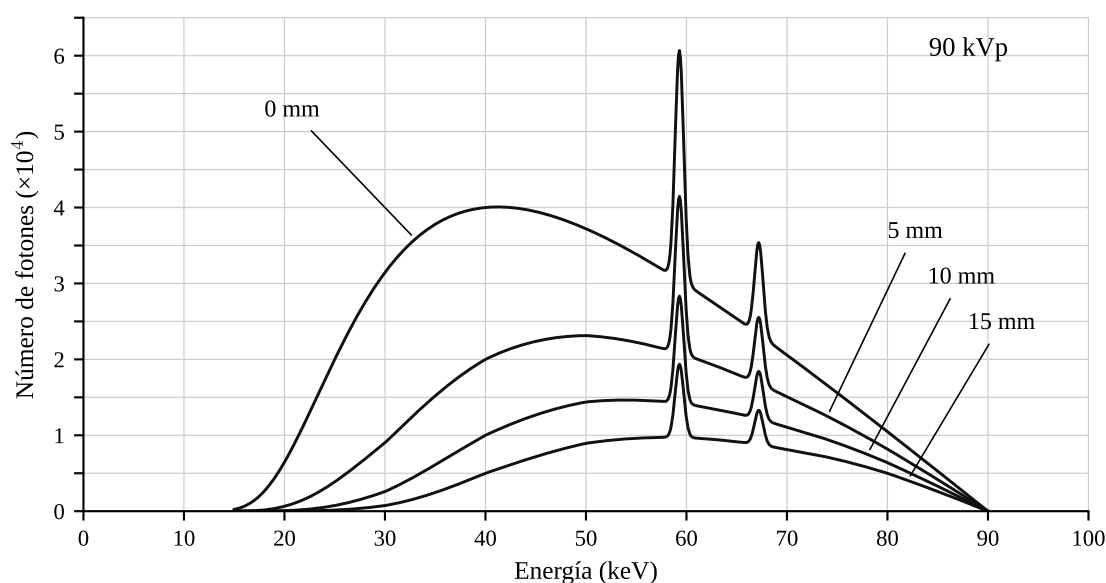
- (a) Determine los espesores de hueso y de músculo.
- (b) ¿Por qué conviene usar energías alejadas? ¿Qué pasaría con 100 y 150 keV?

A10: Cambio de kVp manteniendo la intensidad ([EX1 25-2 P5 · 45 %])

Use la tabla de energía efectiva (50 kVp → 30 keV ; 100 kVp → 42 keV) y la gráfica de μ (use músculo para el tejido blando). Un sistema opera a 50 kV y 2 mA sobre 15 cm de tejido blando y 3 cm de hueso. Si el voltaje sube a 100 kV, ¿qué corriente mantiene la intensidad en el detector? Resuelva con y sin la dependencia $I \propto kVp^2$.

A11: Espectro con filtros ([Q6 26-2 · 60 %])

La gráfica muestra el espectro de un tubo a 90 kVp con filtros de 0, 5, 10 y 15 mm. Suponga que la intensidad es proporcional al número de fotones.



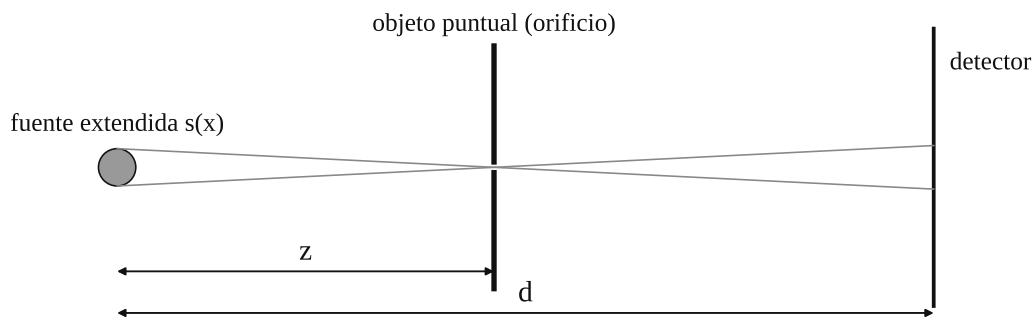
- (a) Determine la longitud de onda mínima y la frecuencia máxima para el filtro de 15 mm.
- (b) Determine el coeficiente de atenuación del filtro a 40 keV y a 80 keV. Explique la diferencia.
- (c) ¿Qué espesor de filtro reduce a 10 % los fotones de 40 keV?

A12: Compton , rejilla y tubo ([TO 2.1 – 2.2 · 25 %])

- (a) Un fotón de 120 keV se considera “recto” si sale con $E' \geq 117$ keV. ¿Cuál es el ángulo máximo de dispersión aceptado?
- (b) Una rejilla tiene láminas de altura 4 mm. ¿Qué espacio libre entre láminas ($D - t$) deja pasar justo ese ángulo? ¿Qué razón GR resulta?

- (c) Un tubo trifásico con ánodo de tungsteno ($Z = 74$, $k = 1.25 \times 10^{-9} \text{ V}^{-1}$) opera a 120 kVp, 300 mA y 0.2 s. Calcule el calor en HU, la eficiencia y la energía emitida como rayos X.

A13: PSF de una fuente extendida ([EX1 24-2 Q1 · 20 %])



- (a) La PSF para un objeto puntual a $z_1 = d/3$ es $h_1(x) = e^{-x^2/8}$. Obtenga la PSF para una profundidad arbitraria z .
- (b) La pantalla del detector agrega un desenfoque $h_2(x) = e^{-x^2/4}$. Obtenga la PSF total para $z_2 = d/2$ y su FWHM. (Pista: $e^{-x^2/a} * e^{-x^2/b} = \sqrt{\frac{\pi ab}{a+b}} e^{-x^2/(a+b)}$.)

Solucionario paso a paso · Predicción del parcial 2026-2

Cada pregunta : qué piden en simple → ecuaciones línea por línea → resultado → el truco

① P1 · Fuente puntual : onda , u y Z_{sp} :

¿QUÉ ME PIDEN? (en simple)

Comprobar que la onda esférica $A/r \cdot e^{j(\omega t - kr)}$ cumple la ecuación de onda , sacar la velocidad de partícula y la impedancia , y ver desde qué distancia la impedancia ya es casi $\rho_0 c$ (error < 5 %).

(a) ¿Cumple la ecuación de onda?

Multiplico por r para usar el laplaciano radial :

$$r \cdot p = A e^{j(\omega t - kr)} \rightarrow \text{derivar dos veces en } r \text{ baja } (-jk)^2 = -k^2$$

$$\frac{\partial^2(rp)}{\partial r^2} = (-jk)^2 A e^{j(\omega t - kr)} = -k^2(rp) \Rightarrow \nabla^2 p = \frac{1}{r}(-k^2 rp) = -k^2 p$$

Lado del tiempo : derivar dos veces en t baja $(j\omega)^2 = -\omega^2$:

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = -\frac{\omega^2}{c^2} p = -k^2 p \quad (k = \omega/c)$$

∴ los dos lados valen $-k^2 p$ → sí cumple la ecuación de onda.

(b) Velocidad de partícula e impedancia

Derivo p respecto a r (producto : $1/r$ y la exponencial) :

$$\frac{\partial p}{\partial r} = -\frac{A}{r^2} e^{j(\omega t - kr)} - jk \frac{A}{r} e^{j(\omega t - kr)} = -\left(\frac{1}{r} + jk\right)p$$

Ecuación de movimiento con $\partial/\partial t = j\omega$:

$$\rho_0 j\omega u = -\partial p / \partial r = (1/r + jk)p$$

usé $\omega = kc$

$$u = \frac{1 + jkr}{j\omega \rho_0 r} p \quad Z_{sp} = \frac{p}{u} = \frac{j\omega \rho_0 r}{1 + jkr} = \rho_0 c \frac{jkr}{1 + jkr}$$

(c) ¿Desde qué r la impedancia ya es $\rho_0 c$ (error < 5 %)?

Magnitud relativa y condición :

$$\frac{|Z_{sp}|}{\rho_0 c} = \frac{kr}{\sqrt{1 + (kr)^2}} \geq 0.95 \Rightarrow (kr)^2 \geq \frac{0.95^2}{1 - 0.95^2} = 9.26 \Rightarrow kr \geq 3.04$$

Paso a distancia : $\lambda = c/f = 1500/2 \times 10^6 = 0.75 \text{ mm}$; $k = 2\pi/\lambda = 8.38 \text{ mm}^{-1}$

$$r \geq \frac{3.04}{8.38 \text{ mm}^{-1}} = 0.363 \text{ mm} = 0.48 \lambda$$

Desfase entre p y u (ángulo de Z_{sp}) :

$$Z = \rho_0 c [(kr)^2 + jkr] / (1 + (kr)^2) \rightarrow \tan \varphi = 1/(kr)$$

$$\varphi = \arctan \frac{1}{kr} = \arctan \frac{1}{3.04} = 18.2^\circ$$

∴ $r \geq 0.36 \text{ mm} \approx 0.48 \lambda$; ahí p y u están desfasados 18° .

EL TRUCO

Es el Quiz 2 de 2025-2 con otro porcentaje : con 10 % sale $kr \geq 2.06 \rightarrow r \geq 0.33 \lambda$. Fórmula general : $kr \geq (1 - e)/\sqrt{1 - (1 - e)^2}$.

② P2 · Dos franjas : patrón y lóbulos :

¿QUÉ ME PIDEN? (en simple)

La fuente son DOS rectángulos iguales separados. Hay que escribirla como “un rectángulo copiado en dos posiciones”, sacar su transformada y ver los ceros y los máximos.

(a) U_0 como convolución y $H(\theta)$

Un rectángulo de ancho a convolucionado con dos deltas en $\pm s/2$:

$$U_0(x) = \text{rect}\left(\frac{x}{a}\right) * \left[\delta\left(x - \frac{s}{2}\right) + \delta\left(x + \frac{s}{2}\right)\right]$$

Transformada : convolución $\rightarrow$ producto ; cada delta da una exponencial , su suma es un coseno (Euler) :

$$H(\theta) = a \text{sinc}(a u) \cdot (e^{-j\pi s u} + e^{j\pi s u}) = a \text{sinc}(a u) \cdot 2 \cos(\pi s u) \quad u = \frac{\sin \theta}{\lambda}$$

Con números : $\lambda = c/f = 1500/1.5 \times 10^6 = 1 \text{ mm}$; $a = 2\lambda$, $s = 6\lambda$

$$H(\theta) = 2 \text{sinc}(2 \sin \theta) \cdot 2 \cos(6 \pi \sin \theta) \quad [\text{mm}]$$

(b) Ancho cero-a-cero

Ceros del coseno : $\pi s u = \pi/2 \rightarrow \sin \theta = \lambda/(2s) = 1/12 \rightarrow \theta = 4.78^\circ$

Ceros del sinc : $a u = 1 \rightarrow \sin \theta = \lambda/a = 0.5 \rightarrow \theta = 30^\circ$ (es la envolvente , queda más lejos)

$\therefore$ el primer cero lo pone el COSENO : ancho cero-a-cero = $2 \times 4.78^\circ = 9.6^\circ$.

(c) Sigüientes máximos y su nivel

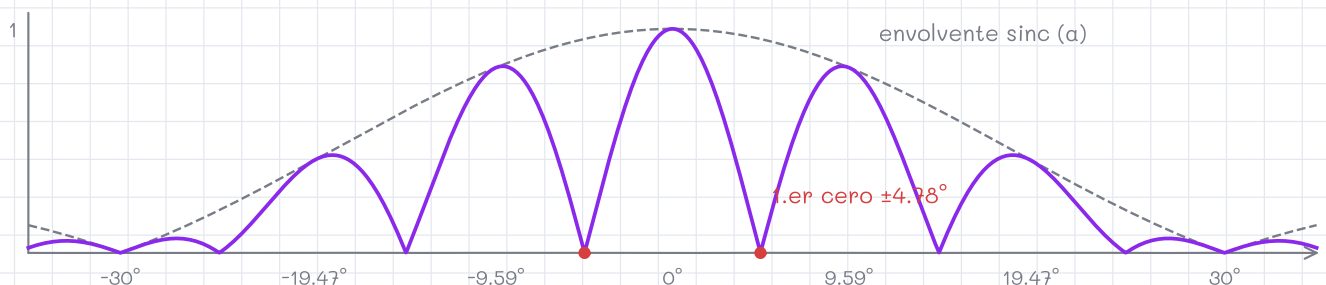
El coseno vuelve a $|\cos| = 1$ cuando $s u = m \rightarrow \sin \theta = m \lambda/s = m/6$:

$$m = 1: \theta = 9.59^\circ \quad m = 2: \theta = 19.5^\circ \quad m = 3: \theta = 30^\circ \text{ (cae en un cero del sinc)}$$

Su altura la pone la envolvente $\text{sinc}(a \sin \theta/\lambda)$:

$$|\text{sinc}(2/6)| = 0.827 \rightarrow -1.65 \text{ dB} \quad |\text{sinc}(4/6)| = 0.413 \rightarrow -7.7 \text{ dB}$$

Figura : $|H(\theta)|$ normalizado (morado) y la envolvente sinc (gris)



Qué muestra :

- lóbulo principal angosto ($\pm 4.78^\circ$) por la separación s grande
- lóbulos casi tan altos como el principal en $\pm 9.6^\circ$ y $\pm 19.5^\circ$: “rejilla” de 2 elementos

$\therefore$ máximos en $\pm 9.6^\circ$ (-1.7 dB) y $\pm 19.5^\circ$ (-7.7 dB) : casi tan fuertes como el principal $\rightarrow$ objetos fuera del eje aparecen como fantasmas (artefactos). Se arregla acercando las franjas ($s \leq \lambda$).

EL TRUCO

Separar una fuente en partes $\rightarrow$ aparece un COSENO que multiplica. Los ceros del coseno ($\lambda/2s$) llegan antes que los del sinc (λ/a). Es el Quiz 2 de 2026-1 y 2026-2 llevado a ángulos y dB.

③ P3 • Retardos de la sub-apertura :

¿QUÉ ME PIDEN? (en simple)

9 elementos de 0.3 mm deben "apuntar" a un punto : el que está más lejos dispara primero y los demás esperan. Hay que calcular cuánto esperan , en ns y en muestras.

Posiciones : $x_n = (n - 4) \cdot 0.3 \text{ mm} \rightarrow -1.2, -0.9, \dots, 0, \dots, +1.2 \text{ mm}$; $\lambda = 1540/5 \times 10^6 = 0.308 \text{ mm}$; $T_s = 1/40 \text{ MHz} = 25 \text{ ns}$

$$R_n = \sqrt{(x_f - x_n)^2 + z_f^2} \quad \tau_n = \frac{R_{\max} - R_n}{c} \quad c = 1.54 \text{ mm}/\mu\text{s}$$

(a) Foco $F_1 = (0, 15) \text{ mm}$

$$R_{\text{centro}} = 15 \text{ mm} \quad R_{\text{borde}} = \sqrt{1.2^2 + 15^2} = 15.048 \text{ mm}$$

$$\Delta\tau = \frac{15.048 - 15}{1.54} = 0.0311 \mu\text{s} = 31.1 \text{ ns} \rightarrow \frac{31.1}{25} = 1.2 \text{ muestras}$$

$\therefore \Delta\tau = 31 \text{ ns}$; el retardo MÁXIMO lo lleva el elemento CENTRAL (está más cerca , dispara último) ; los bordes disparan primero.

(b) Foco $F_2 = (3, 15) \text{ mm}$ (fuera del eje)

$$R(x = -1.2) = \sqrt{4.2^2 + 15^2} = 15.577 \text{ mm} \quad R(x = +1.2) = \sqrt{1.8^2 + 15^2} = 15.108 \text{ mm}$$

$$\Delta\tau = \frac{15.577 - 15.108}{1.54} = 0.305 \mu\text{s} = 305 \text{ ns} \rightarrow 12.2 \text{ muestras}$$

Dispara primero el elemento en $x = -1.2 \text{ mm}$ (el más LEJANO del foco) ; el de $x = +1.2 \text{ mm}$ lleva el retardo máximo.

$$\text{ángulo de steering} = \text{atan}(3/15) = 11.3^\circ$$

¿Alcanza f_s ? Entre vecinos la diferencia va de 25 a 51 ns $\geq 25 \text{ ns} \rightarrow$ sí (justo). En F_1 los vecinos difieren 2-14 ns $< 25 \text{ ns} \rightarrow$ NO (haría falta f_s mayor o interpolar).

$\therefore \Delta\tau = 305 \text{ ns}$ (12 muestras) ; dispara primero $x = -1.2 \text{ mm}$; 40 MHz alcanza para F_2 pero no para F_1 .

(c) Frame rate y resolución lateral

$$N_{\text{lineas}} = 64 - 9 + 1 = 56 \quad T_{\text{linea}} = \frac{2z_{\max}}{c} = \frac{2(0.04)}{1540} = 51.9 \mu\text{s}$$

$$\text{FR} = \frac{1}{56 \times 51.9 \mu\text{s}} = \frac{1}{2.91 \text{ ms}} = 344 \text{ fps}$$

$$D = 9(0.3) = 2.7 \text{ mm} \quad f_{\#} = \frac{15}{2.7} = 5.6 \quad \Delta_{\text{lat}} \approx \lambda f_{\#} = 0.308 \times 5.6 = 1.7 \text{ mm}$$

$\therefore \approx 344$ imágenes por segundo ; resolución lateral ≈ 1.7 mm a 15 mm.

EL TRUCO

Retardo = $(R_{\max} - R_n)/c$: el MÁS LEJANO no espera. Siempre verifica en ns vs μ s (Quiz 3 26-1 ponía 0.935 ns como trampa ; era μ s).

④ P4 • Capas : ecos y transmisión :

¿QUÉ ME PIDEN? (en simple)

Calcular cuánto vuelve del eco del hueso (ida por 2 interfaces , rebote , vuelta) , dibujar los ecos con tiempos y signos , y cuánta energía entra al hueso.

Impedancias $Z = \rho c$ (MRayl) :

$$Z_1 = 1.540 \quad Z_2 = 1.305 \quad Z_3 = 1.675 \quad Z_4 = 6.080$$

Coeficientes de presión (de i hacia j) :

$$R_{12} = \frac{1.305 - 1.540}{2.845} = -0.083 \quad R_{23} = \frac{1.675 - 1.305}{2.980} = +0.124 \quad R_{34} = \frac{6.08 - 1.675}{7.755} = +0.568$$

$$T_{12} = 0.917 \quad T_{21} = 1.083 \quad T_{23} = 1.124 \quad T_{32} = 0.876$$

(a) Eco de $z = 6$ cm

$$\frac{p_{\text{rec}}}{p_{\text{tx}}} = T_{12} T_{23} R_{34} T_{32} T_{21} = 0.917 \cdot 1.124 \cdot 0.568 \cdot 0.876 \cdot 1.083 = 0.556$$

COMPROBACIÓN

$$T_{12} T_{21} = 1 - R_{12}^2 = 0.993 \quad \text{y} \quad T_{23} T_{32} = 1 - R_{23}^2 = 0.985 \rightarrow 0.993 \times 0.985 \times 0.568 = 0.556 \quad \checkmark$$

(b) Ecos en función del tiempo

$$t_1 = \frac{2(0.03)}{1540} = 38.96 \mu\text{s} \quad t_2 = t_1 + \frac{2(0.01)}{1450} = 52.75 \mu\text{s} \quad t_3 = t_2 + \frac{2(0.02)}{1580} = 78.07 \mu\text{s}$$

Amplitudes : eco 1 = $R_{12} = -0.083$ (INVERTIDO) ; eco 2 = $T_{12}R_{23}T_{21} = +0.123$; eco 3 = $+0.556$.

Reverberación en la capa 2 : llega a $t_2 + 13.79 = 66.55 \mu s$ (antes del hueso) con $T_{12}R_{23}R_{21}R_{23}T_{21} = 0.0013$ (-58 dB) → despreciable.

Figura : los tres ecos (y la reverberación casi nula)



Qué muestra :

- el primero va hacia ABAJO : Z baja (1.54 → 1.305)
- el del hueso es el más grande : gran salto de Z
- duración = $N_c/f_0 = 1 \mu s$ para todos

(c) Intensidad que entra al hueso

$$\frac{I_4}{I_{inc}} = (1 - R_{12}^2)(1 - R_{23}^2)(1 - R_{34}^2) = 0.993 \cdot 0.985 \cdot 0.677 = 0.662$$

∴ ≈ 66 % de la intensidad entra al hueso.

EL TRUCO

Ordena TODOS los tiempos (interfaces y rebotes) antes de decir “los 3 primeros”. Aquí la reverberación llega antes que el hueso , pero es 400 veces más chica. El signo de R decide si el eco sale invertido.

⑤ P5 • Haz de dos energías en el brazo :

¿QUÉ ME PIDEN? (en simple)

El haz tiene 2 “colores” (30 y 60 keV). Cada uno se atenúa con su propio μ . Al detector llega la SUMA de los dos. Comparar el rayo que cruza hueso con el que no.

Lectura de la gráfica (cm^{-1}) :

$$\mu_h(30) = 1.6 \quad \mu_m(30) = 0.38 \quad \mu_h(60) = 0.47 \quad \mu_m(60) = 0.21$$

(a) I/I_0 de cada rayo y contraste

$$\text{central: } 0.7e^{-(1.6 \cdot 2 + 0.38 \cdot 4)} + 0.3e^{-(0.47 \cdot 2 + 0.21 \cdot 4)} = 0.7(0.00892) + 0.3(0.1686) = 0.0568$$

$$\text{lateral: } 0.7e^{-0.38 \cdot 6} + 0.3e^{-0.21 \cdot 6} = 0.7(0.1023) + 0.3(0.2837) = 0.1567$$

$$C = \frac{0.1567 - 0.0568}{0.1567} = 0.637$$

∴ $I/I_0 = 0.057$ (central) y 0.157 (lateral) ; contraste ≈ 64 %.

(b) μ efectivo y endurecimiento

$$\mu_{ef} = -\frac{1}{6} \ln(0.0568) = 0.478 \text{ cm}^{-1} \quad \frac{0.3(0.1686)}{0.0568} = 0.89$$

$\therefore \mu_{ef} \approx 0.48 \text{ cm}^{-1}$; el 89 % de lo detectado es de 60 keV (entró solo el 30 %) : el hueso se comió casi toda la parte de 30 keV (fotoeléctrico $\propto Z^3/E^3$) $\rightarrow$ haz endurecido.

(c) Solo 60 keV

$$C_{60} = 1 - e^{-(0.47 - 0.21) \cdot 2} = 1 - e^{-0.52} = 0.405$$

$\therefore$ el contraste baja de 64 % a 41 %. Se gana : menos dosis en piel y menos endurecimiento. Se pierde : contraste (a 60 keV domina Compton, que casi no distingue hueso de músculo).

EL TRUCO

NUNCA promedies los μ de las dos energías : calcula cada exponencial por separado y SUMA intensidades ponderadas.

⑥ P6 · SID y penumbra :

¿QUÉ ME PIDEN? (en simple)

La imagen del corazón sale más grande porque los rayos divergen. Hay que alejar el tubo hasta que crezca ≤ 5 %.

$$M = \frac{SID}{SID - B} \leq 1.05 \Rightarrow 0.05 SID \geq 1.05 B \Rightarrow SID \geq 21B = 252 \text{ cm}$$

$\therefore$ SID mínima = 252 cm.

$$SID = 180 : A = 168 \text{ cm} \quad M = \frac{180}{168} = 1.071 \quad \text{penumbra} = f \frac{B}{A} = 1.2 \frac{12}{168} = 0.086 \text{ mm}$$

$\therefore M = 1.07$ (7 % más grande) ; penumbra ≈ 0.09 mm.

EL TRUCO

Fórmula rápida : distorsión $e \rightarrow SID \geq (1 + e)B/e$. Con 10 % y $B = 15$ cm sale 165 cm (EX1 26-1).

① Trapezio = rect * rect :

Convolución $\rightarrow$ producto de transformadas ; $\lambda = 1500/1.5 \times 10^6 = 1 \text{ mm}$:

$$H(\theta) = ab \text{sinc}(au) \text{sinc}(bu) \quad u = \frac{\sin \theta}{\lambda}$$

(a) El primer cero lo pone el rect más ANCHO ($b = 20 \text{ mm}$) :

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{b} = 0.05 \Rightarrow \theta = 2.87^\circ \Rightarrow \text{ancho} = 5.7^\circ$$

(b) $a = b = 15 \text{ mm} \rightarrow H \propto \text{sinc}^2(au)$; $-3 \text{ dB} \rightarrow \text{sinc}^2 = 0.707 \rightarrow \text{sinc} = 0.84 \rightarrow au = 0.32$ (tabla):

$$\sin \theta = \frac{0.32\lambda}{a} = \frac{0.32}{15} = 0.0213 \Rightarrow \theta = 1.22^\circ \Rightarrow \text{ancho}_{-3\text{dB}} = 2.44^\circ$$

(c) A 5° : $u = \sin 5^\circ / 1 \text{ mm} = 0.0872 \text{ mm}^{-1} \rightarrow au = 0.872$, $bu = 1.743$

$$|\text{sinc}(0.872)\text{sinc}(1.743)| = 0.143 \times 0.132 = 0.0189 \Rightarrow 20\log(0.0189) = -34.5 \text{ dB}$$

$\therefore 5.7^\circ$ cero-a-cero; 2.44° a -3 dB ; -34.5 dB a 5° .

EL TRUCO

Con sinc^2 el -3 dB NO es en 0.443 sino en 0.32 ($\text{sinc} = 0.84$).

A2 Hanning : lejano , ancho , dB :

$$\lambda = 1500/500 \times 10^3 = 3 \text{ mm}$$

$$z_R = \frac{2L^2}{\lambda} = \frac{2(12)^2}{3} = 96 \text{ mm}$$

(b) El 1.er cero del Hanning está en $Lu = 2$ (el del rect en $Lu = 1$):

$$\text{Hanning: } \sin \theta = \frac{2\lambda}{L} = 0.5 \rightarrow 60^\circ \quad \text{rect: } \sin \theta = \frac{\lambda}{L} = 0.25 \rightarrow 29^\circ$$

(c) A 15° : $Lu = 12 \sin 15^\circ / 3 = 1.035$

$$\frac{H}{H(0)} = \text{sinc}(1.035) + \frac{1}{2}\text{sinc}(0.035) + \frac{1}{2}\text{sinc}(2.035) = -0.034 + 0.499 + 0.009 = 0.474$$

$\therefore 96 \text{ mm}$; 60° (el doble del rect); a 15° está 6.5 dB abajo (todavía dentro del lóbulo principal).

(d) Apodizar (Hanning -31.5 dB , Bartlett -26.5 dB vs rect -13.3 dB): GANAS lóbulos laterales bajos (menos artefactos); PIERDES resolución lateral (lóbulo principal $\times 2$) y algo de amplitud ($H(0) = L/2$).

EL TRUCO

Si $\sin \theta$ de un cero sale > 1 , ese cero no existe y el lóbulo ocupa $\pm 90^\circ$ (pasa con L chico, EX1 25-1).

A3 Tabla : densidad $\times 2$:

Lo que NO cambia: f , ω , c , k , λ , γ , P (datos).

$$P_0 = \frac{\rho_0 c^2}{\gamma} (\times 2) \quad A_{\text{iso}} = P_0 (\times 2) \quad A_{\text{ad}} = \rho_0 c^2 (\times 2) \quad Z_0 = \rho_0 c (\times 2)$$

$$U = \frac{P}{\rho_0 c} (\times 1/2) \quad \xi = \frac{U}{\omega} (\times 1/2) \quad a = \omega U (\times 1/2) \quad s = \frac{P}{\rho_0 c^2} (\times 1/2)$$

$\therefore P_0 = 419.9 \text{ kPa}$; $A_{\text{iso}} = 419.9$; $A_{\text{ad}} = 629.9 \text{ kPa}$; $\xi = 0.0114 \text{ mm}$; $U = 7.14 \text{ cm/s}$; $a = 449 \text{ m/s}^2$; $s = 0.00020$; $Z_0 = 1749.6 \text{ Rayl}$.

EL TRUCO

Con la misma presión, si Z se duplica todo lo "de partícula" (ξ , u , a , s) se divide entre 2.

A4 B/A e intensidad con reflexión :

(a) Isotérmico : $P = P_0 \rho / \rho_0 \rightarrow \partial P / \partial \rho = P_0 / \rho_0$, $\partial^2 P / \partial \rho^2 = 0 \rightarrow B = 0 \rightarrow B/A = 0$.

Adiabático : $P = P_0 (\rho / \rho_0)^\gamma \rightarrow$ derivadas en ρ_0 :

$$A = \rho_0 \frac{\gamma P_0}{\rho_0} = \gamma P_0 \quad B = \frac{\rho_0^2}{2} \cdot \frac{\gamma(\gamma-1)P_0}{\rho_0^2} = \frac{\gamma(\gamma-1)P_0}{2} \quad \frac{B}{A} = \frac{\gamma-1}{2} = 0.2$$

(b) En el medio 1 coexisten incidente y reflejada :

$$p_1 = e^{-jkx} + R e^{jkx} \quad u_1 = \frac{e^{-jkx} - R e^{jkx}}{Z_1} \quad I = \frac{1}{2} \text{Re}(p u^*) = \frac{1-R^2}{2Z_1}$$

$$Z_2 = \frac{Z_1}{3} : R = \frac{Z_1/3 - Z_1}{Z_1/3 + Z_1} = -0.5 \Rightarrow I = \frac{0.75}{2Z_1} = \frac{0.375}{Z_1}$$

COMPROBACIÓN

$T = 1 + R = 0.5 \rightarrow I_t = T^2 / (2Z_2) = 0.25 / (2Z_1/3) = 0.375 / Z_1$ ok (se conserva la energía).

EL TRUCO

Si $Z_1 \gg Z_2 \rightarrow R = -1 \rightarrow I = 0$: onda estacionaria , no fluye energía (EX1 25-1).

A5 Pistón : cercano , lejano , enfoque :

$\lambda = 1500 / 3 \times 10^6 = 0.5 \text{ mm}$; $a = 5 \text{ mm}$; $D = 10 \text{ mm}$

$$z_1 = \frac{a^2}{\lambda} - \frac{\lambda}{4} = 50 - 0.125 = 49.9 \text{ mm} \quad z_\infty = \frac{\pi a^2}{\lambda} = 157 \text{ mm}$$

(b) Ceros en el eje : m par con $z_m > 0 \rightarrow m < 2a/\lambda = 20 \rightarrow m = 2, 4, \dots, 18 \rightarrow 9$ ceros.

$$(c) \text{kas} \sin \theta = 3.83 \Rightarrow \sin \theta = \frac{3.83(0.5)}{2\pi(5)} = 0.061 \Rightarrow \theta = 3.5^\circ \Rightarrow \text{ancho} = 7.0^\circ$$

$$(d) F = 40 : f_\# = 4, \Delta = 1.02 \lambda f_\# = 2.04 \text{ mm}, \text{DOF} = 7.08 \lambda f_\#^2 = 56.6 \text{ mm}$$

$$F = 20 : f_\# = 2, \Delta = 1.02 \text{ mm}, \text{DOF} = 14.2 \text{ mm}$$

$\therefore$ enfocar más cerca da un haz 2 veces más fino , pero la profundidad de campo se reduce 4 veces.

A6 PSF enfocada y c_2 de un eco :

(a) PSF pulso-eco $\propto |H|^2 \rightarrow$ el -6 dB de la imagen es el -3 dB de cada vía $\rightarrow \Delta_{-3\text{dB}} = 0.8 \text{ mm}$; $\lambda = 0.3 \text{ mm}$

$$\Delta = 1.02 \frac{\lambda F}{D} \Rightarrow D = \frac{1.02(0.3)(50)}{0.8} = 19.1 \text{ mm}$$

(b) El eco sale invertido con pico -0.12 $\rightarrow R = -0.12$. Misma densidad $\rightarrow R = (c_2 - c_1) / (c_2 + c_1)$:

$$c_2 = c_1 \frac{1+R}{1-R} = 1500 \frac{0.88}{1.12} = 1179 \text{ m/s} \quad z = \frac{c_1 t}{2} = \frac{1500(80 \mu\text{s})}{2} = 6 \text{ cm}$$

$\therefore D \approx 19 \text{ mm}$; $c_2 \approx 1180 \text{ m/s}$; interfaz a 6 cm.

EL TRUCO

El SIGNO del eco decide : si no estuviera invertido , $R = +0.12 \rightarrow c_2 = 1909 \text{ m/s}$.

Ⓐ7 Agua que cambia con la temperatura :

A 20 °C : $c_1 = 1400 + 4.5(20) = 1490 \text{ m/s} \rightarrow Z_1 = 1.49 \text{ MRayl}$; $Z_2 = 1.8 \text{ MRayl}$

$$T = \frac{2(1.8)}{1.49 + 1.8} = 1.094 \quad R = \frac{1.8 - 1.49}{3.29} = 0.094$$

(b) $T_{\text{nuevo}} = 1.02 \times 1.094 = 1.116 \rightarrow$ despejo Z_1 :

$$Z_1' = Z_2 \left(\frac{2}{T} - 1 \right) = 1.8(1.792 - 1) = 1.4255 \text{ MRayl} \Rightarrow c' = 1425.5 \text{ m/s} \Rightarrow T_w = \frac{1425.5 - 1400}{4.5} = 5.7 \text{ °C}$$

$\therefore$ hay que ENFRIAR el agua $\approx 14.3 \text{ °C}$ (de 20 °C a 5.7 °C).

EL TRUCO

T sube cuando Z_1 BAJA (más contraste de impedancia a favor de Z_2) $\rightarrow$ menos $c \rightarrow$ menos temperatura.

Ⓐ8 Localizar el dispersor :

El central emite : ida = R_0 ; vuelta = R_n hasta cada receptor. $c = 1.54 \text{ mm/}\mu\text{s}$.

$$R_0 = \frac{c t_0}{2} = \frac{1.54(8.032)}{2} = 6.185 \text{ mm} \quad R_- = c t_- - R_0 = 14.324 - 6.185 = 8.139 \text{ mm}$$

$$R_-^2 - R_0^2 = (x+d)^2 - x^2 = 2xd + d^2 \Rightarrow x = \frac{66.24 - 38.25 - 16}{8} = 1.50 \text{ mm}$$

$$z = \sqrt{R_0^2 - x^2} = \sqrt{38.25 - 2.25} = 6.00 \text{ mm}$$

COMPROBACIÓN

$$R_+ = c t_+ - R_0 = 12.685 - 6.185 = 6.50 \text{ mm} \text{ y } \sqrt{((1.5 - 4)^2 + 6^2)} = \sqrt{42.25} = 6.50 \text{ mm} \checkmark$$

$\therefore$ el dispersor está en $(x, z) = (1.5, 6.0) \text{ mm}$.

Ⓐ9 Doble energía (2x2) :

$$L_1 = -\ln(1.95 \times 10^{-3}) = 6.24 \quad L_2 = -\ln(7.28 \times 10^{-2}) = 2.62$$

$$1.6x_h + 0.38x_m = 6.24 \quad 0.47x_h + 0.21x_m = 2.62 \quad \det = 1.6(0.21) - 0.38(0.47) = 0.157$$

$$x_h = \frac{6.24(0.21) - 0.38(2.62)}{0.157} = 2.0 \text{ cm} \quad x_m = \frac{1.6(2.62) - 0.47(6.24)}{0.157} = 8.0 \text{ cm}$$

$\therefore$ 2 cm de hueso y 8 cm de músculo.

(b) A 100 y 150 keV : $\text{det} = 0.29(0.155) - 0.24(0.175) = 0.003 \rightarrow$ casi cero : las dos ecuaciones dicen lo mismo (Compton) y cualquier error de lectura se amplifica -50 veces. Con energías alejadas una ve el fotoeléctrico (Z) y otra el Compton (densidad).

A10 kVp $\leftrightarrow$ mA :

Energía efectiva : 50 kV $\rightarrow$ 30 keV ; 100 kV $\rightarrow$ 42 keV. μ a 42 keV (entre 40 y 50 , log-log) : hueso ≈ 0.79 , músculo $\approx 0.26 \text{ cm}^{-1}$

$$L_1 = 0.38(15) + 1.6(3) = 10.5 \quad L_2 = 0.26(15) + 0.79(3) = 6.27 \quad \frac{T_2}{T_1} = e^{10.5 - 6.27} = 68.5$$

$$I \propto \text{mA} \cdot \text{kVp}^2 \cdot T \Rightarrow \text{mA}_2 = 2 \left(\frac{50}{100} \right)^2 \frac{1}{68.5} = 0.0073 \text{ mA}$$

$\therefore \approx 7.3 \mu\text{A}$ con kVp^2 ; $\approx 29 \mu\text{A}$ sin kVp^2 (escribe qué supuesto usas).

A11 Espectro con filtros (90 kVp) :

$$(a) \lambda_{\min} = \frac{1.24}{90} \text{ nm} = 0.0138 \text{ nm} \quad f_{\max} = \frac{90(1.602 \times 10^{-16})}{6.626 \times 10^{-34}} = 2.18 \times 10^{19} \text{ Hz}$$

(b) A 40 keV se lee $4.0 \rightarrow 2.0 \rightarrow 1.0 \rightarrow 0.5 (\times 10^4)$: cada 5 mm la mitad $\rightarrow \text{HVL} = 0.5 \text{ cm}$:

$$\mu(40) = \frac{0.693}{0.5} = 1.39 \text{ cm}^{-1} \quad \mu(80) = \frac{1}{1.5} \ln \frac{1.05}{0.50} = 0.49 \text{ cm}^{-1}$$

A baja energía el filtro atenúa mucho más (fotoeléctrico $\propto 1/E^3$) $\rightarrow$ se come los fotones blandos $\rightarrow$ el haz se endurece (a 15 mm las curvas de 40 y 80 keV ya valen lo mismo).

$$(c) x = \frac{\ln 10}{\mu(40)} = \frac{2.303}{1.39} = 1.66 \text{ cm}$$

$\therefore \lambda_{\min} = 13.8 \text{ pm}$, $f_{\max} = 2.18 \times 10^{19} \text{ Hz}$; $\mu(40) \approx 1.39$, $\mu(80) \approx 0.49 \text{ cm}^{-1}$; $\approx 17 \text{ mm}$ de filtro.

EL TRUCO

El filtro NO cambia $E_{\max}$ ni la posición de los picos ; solo baja las curvas , más a baja energía.

A12 Compton , rejilla , tubo :

$$(a) \cos \theta = 1 - 511 \left(\frac{1}{117} - \frac{1}{120} \right) = 0.891 \Rightarrow \theta = 27.0^\circ$$

$$(b) D - t = H \tan \theta = 4(0.510) = 2.04 \text{ mm} \quad \text{GR} = \frac{H}{D - t} = \frac{1}{\tan \theta} = 1.96$$

$$(c) H = 1.4(0.96)(120)(300)(0.2) = 9677 \text{ HU} \quad \eta = kZV = 1.25 \times 10^{-9}(74)(120000) = 1.11 \%$$

$$E_x = \eta V I t = 0.0111(120000)(0.3)(0.2) = 80 \text{ J}$$

$\therefore 27^\circ$; $D - t = 2 \text{ mm}$ ($\text{GR} \approx 2:1$) ; 9677 HU , $\eta = 1.1 \%$, 80 J de rayos X.

Ⓐ PSF de la fuente extendida :

El objeto puntual funciona como un orificio : proyecta la fuente con aumento $m(z) = (d - z)/z$.

(a) En $z_1 = d/3 \rightarrow m = 2 \rightarrow h_1(x) = s(x/2) \rightarrow s(x) = h_1(2x) = e^{-x^2/2}$. Para cualquier z :

$$h(x; z) = s\left(\frac{x}{m}\right) = \exp\left[-\frac{x^2 z^2}{2(d - z)^2}\right]$$

(b) $z_2 = d/2 \rightarrow m = 1 \rightarrow h = e^{-x^2/2}$; convolución con $h_2 = e^{-x^2/4}$:

$$h_{\text{tot}} = e^{-x^2/2} * e^{-x^2/4} = \sqrt{\frac{\pi(2)(4)}{6}} e^{-x^2/6} = 2.05 e^{-x^2/6} \quad \text{FWHM} = 2\sqrt{6 \ln 2} = 4.08$$

EL TRUCO

Gaussianas en cascada : los "anchos²" se SUMAN ($2 + 4 = 6$). En el EX1 24-2 original salía $e^{-x^2/3} * e^{-x^2/6} \propto e^{-x^2/9}$.